



LOGÍSTICA REVERSA

AULA 1



Profª Stephanie Meyer Piazza



CONVERSA INICIAL

A Logística Reversa é um ramo da logística que aborda o fluxo físico de produtos, embalagens ou outros materiais, partindo do ponto de consumo até o local de sua origem. Também pode ser definida como um conjunto de procedimentos que visam recolher e encaminhar os materiais pós-venda ou pós-consumo ao setor empresarial, visando posterior reaproveitamento ou correta disposição dos resíduos.

Nesta aula, iremos aprender sobre a concepção da Logística Reversa, verificar a sua diferença com a Logística Empresarial e estudar o histórico deste ramo abordando sua importância, atividades e desafios futuros.

CONTEXTUALIZANDO

Imagine que você comprou materiais cujos resíduos eletrônicos não são recolhidos pelas empresas de saneamento devido às características dos materiais. Você sabe de outras pessoas que jogam esses resíduos em terrenos baldios no seu município. Porém, em prol do meio ambiente e querendo agir corretamente, você quer tomar a atitude mais adequada. Sendo assim, qual seria a alternativa mais adequada para dar a destinação correta do resíduo gerado?

TEMA 1 – INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

1.1 Logística Reversa

A Logística em si faz o gerenciamento do fluxo de produtos, desde os pontos de fornecimento até os pontos de consumo. Já a Logística Reversa (LR) é caracterizada pelo conjunto de ações que recolhem e dão um destino apropriado a uma mercadoria após a venda ou após o consumo. Cabe destacar que a implantação da Logística Reversa já é legalizada para fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes de determinados produtos.

Diante da grande geração de resíduos, e mediante seu potencial econômico e importância na preservação dos recursos naturais, a Logística Reversa vem ganhando um importante espaço na operação logística das empresas.

A sociedade tem apresentado também maior sensibilidade ecológica no que se refere ao descarte dos resíduos, frente ao conhecimento de casos de acidentes ambientais que geram impactos ambientais. Além disso, é crescente o número de indústrias que estão praticando a produção mais limpa e ações baseadas nos princípios da sustentabilidade. Sendo assim, aplica-se o fluxo reverso, no qual o produto (ou seu resíduo) volta do cliente para a empresa, a qual pode assim dar um fim adequado ao material.

1.2 Características da Logística Reversa

É muito importante entender que a implantação da Logística Reversa (LR) é diferente de um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). O PGRS cuida do gerenciamento de resíduos sólidos durante o processo produtivo. Já o Plano de Logística Reversa irá se ocupar do gerenciamento de resíduos sólidos oriundo do próprio produto, após este ser vendido ou consumido. Em alguns casos, empresas com PGRS, podem ter o processo de implantação da Logística Reversa facilitado, pois já possuem informações que podem facilitar a identificação da destinação de resíduos, que por vezes, podem coincidir.

Sendo assim, a Logística Reversa consiste em realizar a coleta de embalagens, equipamentos eletrônicos e outros produtos, visando seu correto descarte ou até mesmo a possibilidade de reutilização de seus componentes (Figura 1).

Figura 1 – Setores da Logística Reversa





Cabe destacar que a LR parte do princípio que a responsabilidade do produto é responsabilidade de quem o produz. Logo, o destino final dos produtos gerados é de responsabilidade do fabricante, o qual deve buscar reduzir o impacto ambiental que eles podem vir a causar.

TEMA 2 – LOGÍSTICA EMPRESARIAL X LOGÍSTICA REVERSA

2.1 Logística Empresarial

A definição da Logística Empresarial é que ela é caracterizada pela administração dos fluxos de bens e serviços e da informação associada que os coloca em movimento, ou seja, no gerenciamento da cadeia de suprimentos (*Supply Chain*).

A cadeia de suprimento é constituída pelo caminho que se estende desde as fontes de matérias-primas, passando pelo setor fabril e manufatura do produto, seguindo pelos distribuidores até chegar ao consumidor através do varejista.

A Logística Empresarial possui um ideal de otimização dos processos de produção. É, portanto, a junção de todas as rotinas que objetivam a melhora do processo produtivo das empresas, conciliando bons custos a uma maior eficiência operacional.

De maneira geral, a Logística Empresarial é uma área da administração que busca caminhos para organizar os processos de produção da empresa e coordenar todos os aspectos envolvidos neles. Para tanto, é responsável por quatro funções básicas do processo de produção: aquisição, movimentação, armazenamento e entrega de produtos.

A Logística Empresarial oferece uma alternativa para a redução de custos, melhoria da qualidade, serviços mais rápidos e a fidelização do cliente; elas promovem melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos consumidores, através do planejamento, organização e controle efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. Dessa forma, os clientes terão bens e serviços quando e onde quiserem, na condição física que desejarem.



2.2 Diferenças entre Logística Empresarial e Logística Reversa

A Logística tradicional é continuamente melhorada conforme as necessidades de adaptação frente às crescentes demandas do mercado.

De acordo com a CNLOG (2019), a Logística Empresarial é fundamental nas empresas, sendo responsável pela gestão de todos os materiais. Já uma das principais diferenças da Logística Reversa em relação à Logística Empresarial está no seu planejamento e controle, já que o monitoramento do produto não termina quando é entregue ao cliente. Mas é necessário continuar a gestão até a garantia da satisfação do cliente com o produto recebido e posteriormente sua destinação final.

Já a Logística Reversa é uma evolução lógica da Logística Empresarial Tradicional, uma adaptação às necessidades do mercado e às empresas tradicionais de logística. A logística, nas suas novas fórmulas e modelos, continuará a ser uma parte importante do mundo dos negócios e do dia-a-dia das empresas e pessoas. Portanto, é importante adaptar-se às novas tendências no campo e aproveitá-las em tempo hábil para oferecer um melhor serviço (CNLOG, 2019).

TEMA 3 – HISTÓRICO E EVOLUÇÃO

3.1 Histórico da LR

O conceito de logística e sua importância teve destaque durante a segunda guerra mundial, na qual havia a necessidade de transportar tropas e equipamentos rapidamente e com menor número de recursos. Assim, fundamentou-se o planejamento operacional das rotas de transporte.

Porém, cabe lembrar que a logística também foi importante já na época das navegações, sendo indispensável para o funcionamento das civilizações. Afinal, cada província produzia bens diferentes e era necessário distribuir esses bens para locais distantes com eficiência. Além de que, assim, iniciou-se o comércio e a busca por especiarias.

Já na Idade Média, a logística era concentrada dentro do espaço do feudo, mas crucial para o transporte dos alimentos até os armazéns. Depois, com a revolução industrial, surgiu a máquina a vapor em 1804, que permitiu o transporte ferroviário e acelerou o transporte de pessoas e mercadorias em



uma velocidade jamais vista na humanidade anteriormente. E, como citado anteriormente, as guerras mundiais também avançaram a tecnologia na logística aérea e marítima com a criação de frotas enormes e criação de novas rotas de transporte.

Hoje no mundo globalizado, o transporte acontece por diversos modais e se configura como fator-chave para uma economia intercontinental.

O surgimento dos *e-commerces* acelerou ainda mais a dependência na logística e aumentou também a cobrança por fretes rápidos e de qualidade.

Já a concepção da Logística Reversa partiu de países que experimentaram o processo de industrialização há mais tempo de que outros países. Os primeiros estudos tiveram início nas décadas de 70 e 80 em vários países europeus. Em 1991, na Alemanha, surgiu a primeira legislação tratando do tema.

Segundo Felizardo e Hatakeyama (2005), no final dos anos 70, a logística reversa começou a focar mais nas vantagens da reciclagem para o meio ambiente, além dos seus possíveis benefícios econômicos e da viabilização do retorno dos efluentes realizado pelos canais reversos.

No Brasil, entre 2000 e 2009, segmentos como embalagens de agrotóxicos e de óleos lubrificantes, pneus, dentre outros, implementaram Sistemas de Logística Reversa com abrangência em vários Estados brasileiros. Em 2011, o Ministério do Meio Ambiente instaurou o comitê orientador para a implementação de Sistemas de Logística Reversa junto aos setores de descarte de medicamentos, embalagens em geral, embalagens de óleos lubrificantes, eletroeletrônicos e lâmpadas fluorescentes (FIEPPR, 2014).

Chaves e Martins (2005) afirmam que outro aspecto que está ocasionando o crescimento da importância da logística reversa nas operações é seu grande potencial econômico. Incluindo o fato de que sua aplicação é um diferencial importante para a empresa. Sendo assim, as organizações implementam o processo reverso de distribuição visando tal vantagem competitiva. Cabe salientar ainda que as mudanças no comportamento de consumo das pessoas também têm contribuído para a incorporação da logística reversa por parte das empresas. Além deste aumento da eficiência e da competitividade das empresas, a mudança na cultura de consumo por parte dos clientes também tem incentivado a logística reversa. Os consumidores estão exigindo um nível de serviço mais elevado das empresas e estas, como



forma de diferenciação e fidelização dos clientes, estão investindo em logística reversa (Chaves; Martins, 2005).

3.2 Evolução da LR

Em 2010, a LR se tornou um instrumento de desenvolvimento econômico e social da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), regulamentada pela Lei n. 12.305/2010 e pelo Decreto n. 7.404/2010.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) organiza a forma com que o país lida com o lixo, exigindo, dos setores públicos e privados, transparência no gerenciamento de seus resíduos.

A PNRS possui os seguintes princípios:

- O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;
- O respeito às diversidades locais e regionais;
- O direito da sociedade à informação e ao controle social;
- A razoabilidade e a proporcionalidade.

Em 2021, foi assinado o Decreto n. 10.240, que regulamenta parte da PNRS e estabelece a Logística Reversa para o recolhimento de resíduos sólidos de composição eletroeletrônico. Este Decreto prevê que, na fase final, em 2025, sejam implantados 5 mil pontos de recolhimento distribuídos por todo Brasil.

O governo também quer incentivar outros setores da Indústria, sobretudo de embalagens, que constitui um problema grave na gestão dos resíduos sólidos no Brasil. Cabe salientar ainda que o setor que mais tem negociações avançadas com o Governo Federal é a indústria de medicamentos, que deve ser alvo do próximo acordo e decreto vinculado à PNRS. A ideia é que todos os medicamentos vencidos, fora de uso, com o qual o cidadão não saiba o que fazer, retornem para a indústria farmacêutica.

Pela legislação, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e o poder público possuem Responsabilidade Compartilhada pelos resíduos resultantes do pós-consumo dos produtos. Desta forma, é preciso haver a estruturação de um sistema que viabilize a Logística Reversa.



Em alguns estados, novas leis estão sendo aprovadas. No Paraná, existe a Lei n. 20.607/2021, a Lei do Plano Estadual de Resíduos Sólidos que visa promover melhorias efetivas na gestão de resíduos e a Regulamentação conjunta 022/2021 que define diretrizes para implementação e operacionalização da responsabilidade pós consumo, além de vincular a necessidade de realizar a Logística Reversa como requisito de Licenciamento Ambiental. Os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul também já adotaram este mecanismo.

Governos estaduais e municipais também tem responsabilidades diante da LR. Eles devem implementar programas de educação ambiental para que a população realize, no mínimo, a separação entre resíduos úmidos e secos. A administração pública local continua como responsável por providenciar o transporte de resíduos domésticos e a varrição pública. Além disso, deve estabelecer sistema de coleta seletiva, implantar sistema de compostagem para recuperação de resíduos sólidos (orgânicos) e gerir aterros que sigam critérios ambientais, de modo a eliminar os lixões.

Vale lembrar que o próprio poder público, em algumas situações, é consumidor de muitos produtos industrializados (medicamentos e seringas em hospitais públicos, óleos lubrificantes em veículos, produtos alimentícios e de higiene para escolas públicas etc.). Logo, o poder público também deve seguir a correta destinação dos resíduos sólidos.

TEMA 4 – IMPORTÂNCIA E DESAFIOS DA LR

4.1 Importância da LR

A importância da LR é verificada para a economia como um todo tanto para a empresa com a diminuição de custos operacionais com o reaproveitamento de materiais descartados, como para o meio ambiente através da diminuição de rejeitos pós-consumo.

O consumo mundial atual é baseado no fácil descarte e compra de novos produtos que, muitas vezes, apresentam algum dispositivo tecnológico mais moderno que o anterior. Sendo assim, há uma geração de resíduos que muitas das vezes são descartados de maneira errônea, causando danos ao meio ambiente e a perda econômica pela falta de um possível aproveitamento do material.



Para se estruturar um Sistema de Logística Reversa, deve-se recorrer a uma organização setorial do empresariado, já que a viabilidade econômica da Logística Reversa demanda escala de resíduos semelhantes. Também o mesmo se dá pela articulação entre todos os agentes com Responsabilidade Compartilhada em determinada cadeia produtiva.

Dentre as vantagens de realizar a LR, indica-se que, além de atender a legislação atual, a empresa estará se estruturando para absorver de forma planejada as modificações que devem ocorrer por conta da implementação dos Sistemas de Logística Reversa. A empresa também poderá participar das negociações e direcionamentos com outros empresários para a implementação de soluções viáveis no ponto de vista ambiental e econômico. Visto que a sustentabilidade ambiental das empresas, cada vez mais deverá ser um fator de competitividade.

Para Gomes (2016), dentre as justificativas para implantação da LR, temos:

- Ciclo de vida mercadológico cada vez mais reduzido devido à introdução constante de novos modelos, uso de materiais de menor durabilidade e não biodegradável, dificuldade técnica e econômica de conserto e tendência à descartabilidade;
- Exigências cada vez maiores e variadas de interesses sociais, ambientais e governamentais visando garantir seus negócios e a sua lucratividade ao longo do tempo;
- Necessidade de satisfazer os diferentes *stakeholders* (acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, comunidade local e governo) que avaliam as empresas sob diferentes perspectivas;
- Necessidade de equacionar o retorno dos produtos de pós-venda em grande quantidade, sob pena de interferir nas operações e na rentabilidade das atividades das empresas;
- A urgência de diminuição da poluição por contaminação ou excesso;
- Legislações ambientais que desobrigam governos (tendência moderna) e responsabilizam as empresas, ou suas cadeias industriais, pelo equacionamento dos fluxos reversos dos produtos de pós-consumo;
- Risco à imagem da empresa, à sua reputação cidadã, que a obriga a ser consciente da responsabilidade socioambiental diante da comunidade;



- Objetivo de tornar possível o retorno dos bens ou de seus materiais constituintes ao ciclo produtivo de negócios;
- Agrega valor econômico, de serviço, ecológico, legal e de localização ao planejar redes reversas e às respectivas informações ao operacionalizar esse fluxo desde a coleta dos bens de pós-consumo ou de pós-venda, por meio dos processamentos logísticos de consolidação, separação e seleção, até a reintegração ao ciclo.

Conclui-se assim que a Logística Reversa proporciona vantagens competitivas para a organização tanto em termos financeiros, ao reduzir os custos com embalagens, como também fortalecendo sua marca ao implementar um projeto que respeita o meio-ambiente e procura um resultado sustentável.

4.2 Desafios da LR

A necessidade de aumentar a conscientização da sociedade e das empresas quanto aos impactos da incorreta disposição dos materiais é cada vez maior. Além disso, devido à legislação vigente, em que o fabricante pode ser responsabilizado criminalmente por impactos negativos advindos dos seus produtos dispostos no meio ambiente, cabe o questionamento sobre a proposição de alternativas de disposição e aproveitamento de resíduos.

Para tal, é importante entender o ciclo de vida dos materiais e se questionar sobre o que se pode fazer com o resíduo gerado. Assim, questiona-se sobre a possibilidade de ser viável ou não a tentativa de se recuperar tal produto na cadeia de suprimentos, ou ao menos indicar qual seria a forma correta ou menos prejudicial de destiná-lo.

Um dos maiores desafios da Logística Reversa é a redução de custos e prazos de entrega e separação de pedidos. A demanda que os custos de devolução devem ser suportados pela empresa e não pelo cliente é cada vez mais difundida, e já é internalizada por inúmeras empresas de comércio eletrônico que oferecem devoluções livres se o cliente não estiver satisfeito com o produto recebido. Também é exigido que o produto solicitado seja recebido no menor prazo possível. Por isso, muitas empresas garantem a entrega e o retorno do produto; se necessário, em 24 horas.



Estados e Municípios possuem ainda autonomia para legislar em temas relacionados à gestão de resíduos (alinhados à legislação federal). Neste sentido, todas as esferas do poder público podem estruturar medidas de incentivo fiscal, financeiro e creditício, observadas as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/210), como forma de incentivo às empresas participantes.

TEMA 5 – FATORES E ATIVIDADES TÍPICAS

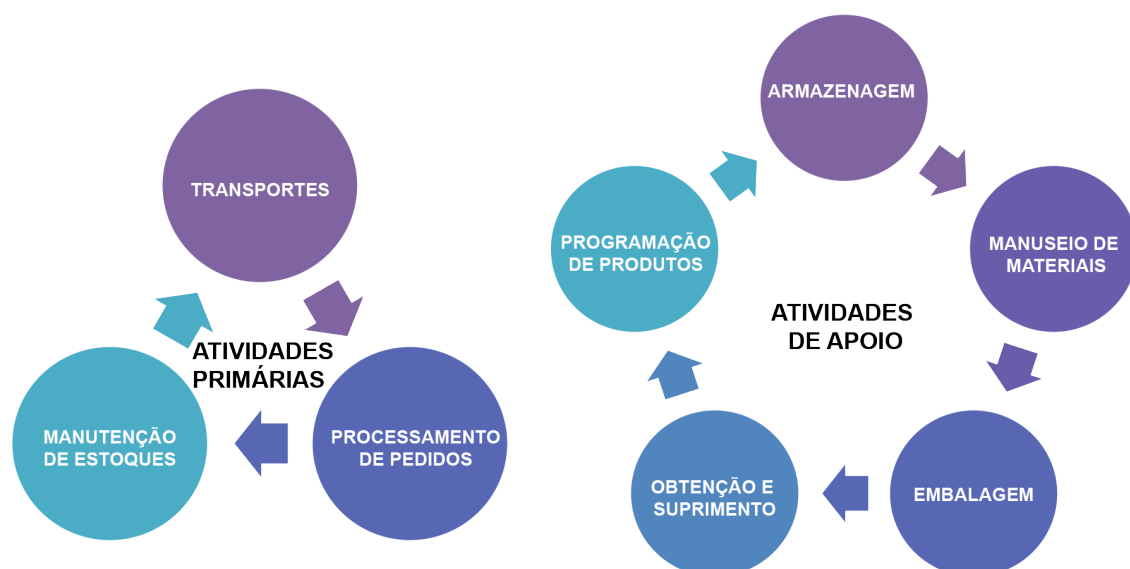
Alguns dos fatores críticos e que contribuem positivamente para o desempenho do sistema de Logística Reversa são: bons controles de entrada, processos padronizados e mapeados; tempo de ciclo de vida reduzidos; sistemas de informação adequados, rede de logística planejada e boas relações colaborativas entre clientes e fornecedores.

O processo de logística reversa é composto por uma série de atividades que a empresa tem que realizar para atendê-lo, como, por exemplo, coletas, embalagens, separações e expedição até os locais de reprocessamento desses materiais quando necessário.

A Logística busca otimizar os fluxos de informações e materiais desde a aquisição até o consumidor final, sempre buscando melhorar os níveis dos serviços com preços adequados para os clientes ou para os fornecedores.

Existem várias atividades logísticas necessárias para se atender aos objetivos de uma organização. De maneira geral, as atividades logísticas se dividem em primárias e de apoio. As atividades primárias são: transportes, manutenção de estoques e processamento de pedidos. Já as atividades de apoio são: armazenagem, manuseio de materiais, embalagem, obtenção/suprimento e programação de produtos (Figura 2).

Figura 2 – Atividades primárias e de apoio



Fonte: Piazza (2021).

5.1 Atividades da Logística

A logística busca proporcionar um nível de serviço satisfatório e a um custo competitivo, e muitas são as atividades da logística necessárias para atender estes objetivos; entre elas, existem as atividades primárias: transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos. Santos et al. (2016) descrevem cada etapa:

O *transporte* é uma área operacional da logística que move e aloca, geograficamente, o inventário de itens de uma organização; devido a sua importância e custos envolvidos, a maioria das empresas possuem gerentes responsáveis por esta área. Seu desempenho depende de três fatores principais: custo, velocidade e consistência.

Com relação à *manutenção de estoques*, sabe-se que a mesma permite que o produto sempre esteja disponível para os clientes, agindo como um amortecedor entre a oferta e a procura. Porém, a manutenção de estoques aumenta o custo do produto e estreita os lucros da empresa, sendo necessária a sincronia perfeita entre a oferta e demanda, a fim de eliminar a manutenção de estoques.

O *processamento de pedidos* é representado por um conjunto de atividades que fazem parte do ciclo de pedido do cliente. Cada empresa possui o próprio método de transmissão de pedidos manuais ou eletrônicos; anteriormente, estas etapas eram caracterizadas pela lentidão ao alto índice de



erros, devido ao preenchimento dos pedidos em formulários de papel e envio dos mesmos através de vendedores ou via postal, sendo que, atualmente, com o desenvolvimento dos telefones, computadores e internet, existe uma grande revolução nesta área e melhor consistência e agilidade do processo.

Apesar de transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos serem as principais atividades que contribuem para a disponibilidade e a condição física dos produtos, há uma série de atividades adicionais que servem de apoio às atividades primárias, entre elas: armazenagem, manuseio de materiais, embalagem, obtenção/suprimento e programação do produto.

A *armazenagem* consiste em avaliar os processos de estocagem, movimentação e atendimento dos pedidos. Já em relação ao estratégico, o armazém serve como uma forma de ligação entre o canal de distribuição, passando a ter papel fundamental no atendimento ao cliente. Por fim, são consideradas quatro razões básicas para que se use o espaço de armazenagem: reduzir custos de transporte e produção, coordenar oferta e demanda, assessorar no processamento de produção e colaborar no processo de comercialização.

O *manuseio de matérias* é uma atividade que está relacionada com a movimentação do produto no local de estocagem. Torna-se assim importante, uma vez que sua gestão eficiente pode ser o diferencial para a redução do custo total da movimentação e da estocagem da mercadoria, pois todo manuseio implica em, além de tempo, aumento do risco ao dano e perda do produto.

O projeto de *embalagem* permite garantir a movimentação de materiais sem quebras. Além disso, as dimensões adequadas de empacotamento proporcionam manuseio e armazenagem eficientes. Existem cinco tipos de embalagens, cada qual com suas características e aplicações, como: embalagens primárias, que envolvem diretamente o produto, aquela que os clientes tocam e extraem as informações contidas acerca do produto; secundárias, que protegem a primária, utilizadas para transporte e manipulação manual, como sacos, caixas, entre outros; terciárias, que compactam em seu interior um maior número de produtos, como as caixas de papelão, madeira e plástico; quaternárias, que são as facilitadoras na movimentação, pois concentra um número maior de unidades em seu interior, como os paletes; e por fim, as embalagens de quinto nível, containerizadas ou especiais para



serem utilizadas para longas distâncias. No desenvolvimento de embalagens, por exemplo, já se inicia a preocupação com a Logística Reversa, podendo discutir se a embalagem será retornável ou não.

A *obtenção/suprimento* é a atividade responsável por deixar o produto disponível para o sistema logístico, ou seja, trata da seleção das fontes de suprimento, das quantidades a serem adquiridas, da programação das compras e da forma pela qual o produto é comprado.

E, por fim, a *programação de produto* se refere primariamente às quantidades agregadas que devem ser produzidas e quando e onde devem ser fabricadas, ou seja, garante suporte ao fluxo de saída da cadeia de suprimentos.

TROCANDO IDEIAS

No Direito Ambiental, existe o Princípio do Poluidor-Pagador, no qual recomenda-se que as organizações arquem com os custos da poluição causada por suas atividades, de acordo com a extensão do impacto ambiental na sociedade e a ação corretiva exigida, ou à medida que a poluição ultrapassa um nível considerado aceitável pela legislação. A respeito deste princípio, aborde seu posicionamento sobre quem deveria ser responsabilizado sobre a má disposição de embalagens de inseticidas e fertilizantes (defensivos agrícolas) após seu uso: se o fabricante ou o usuário rural. Apenas um seria responsável ou ambos? E quais medidas o fabricante poderia apresentar visando à aplicação da Logística Reversa e à preservação do meio ambiente a fim de alertar e orientar os usuários de seus produtos.

NA PRÁTICA

Algumas empresas ficam em dúvida sobre sua responsabilidade frente à Logística Reversa se não participam de todo o processo produtivo daquele determinado produto. Diante disso, é possível que façam o seguinte questionamento: “Se minha empresa apenas fornece insumos para a fabricação de bens, também preciso participar dos Sistemas de Logística Reversa?”. Sendo assim, a resposta mais correta para tal questionamento seria recorrer aos conhecimentos da Responsabilidade Compartilhada. Logo, deve-se afirmar que a empresa tem também a necessidade de participar da LR, visto



que todos os fornecedores, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e o poder público devem ser responsabilizados, juntamente com o fabricante do bem final.

FINALIZANDO

Nesta aula, aprendemos que é possível retornar os materiais, após o seu consumo, para a empresa de origem. Esse é o foco da Logística Reversa, que é uma área da logística que visa ao retorno de materiais já utilizados para o processo produtivo, em que se busca reaproveitar materiais ou ainda realizar o seu descarte de forma apropriada com o intuito de colaborar para a preservação ambiental.

Como apresentado no item Contextualizando deste material, para a correta destinação dos resíduos, seria necessário primeiramente buscar o contato da empresa que produziu o produto, para que a mesma o destine corretamente. Uma segunda alternativa é verificar junto ao seu município se ele não possui alternativas de coletas de resíduos especiais. Sabe-se que alguns municípios fazem o recolhimento de alguns materiais específicos como óleo de cozinha, pilhas, eletroeletrônicos, entre outros.

REFERÊNCIAS

- ASLOG – **Associação Brasileira de Logística**. Disponível em: <<http://www.aslog.org.br>>. Acesso em: 29 set. 2021.
- BOWERSOX, D.; CLOSS, D.; COOPER, M. **Gestão da cadeia de suprimentos e logística**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- CHAVES, G. de L. D.; MARTINS, R. S. Diagnóstico da logística reversa na cadeia de suprimentos de alimentos processados no oeste paranaense. In: Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais, 2005, São Paulo, **Anais...** São Paulo: SIMPOI, 2005.
- CHOPRA, S.; MEINDL, P. **Gestão da Cadeia de Suprimentos: Estratégia, Planejamento e Operação**. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- FELIZARDO, J. M.; HATAKEYAMA, K. A logística reversa nas operações industriais no setor de material plástico: Um estudo de caso na cidade de Curitiba. In: XXIX Encontro da ANPAD (ENANPAD), set. 2005, Brasília. **Anais...** Brasília, 2005, p. 1-17.
- FIEPPR. Logística Reversa. **Guia rápido**. 2014. Disponível em: <[http://www.fiepr.org.br/logisticareversa/uploadAddress/LR.Guia_Rapido\[59881\].pdf](http://www.fiepr.org.br/logisticareversa/uploadAddress/LR.Guia_Rapido[59881].pdf)>. Acesso em: 29 set. 2021.
- GOMES, J. Logística Ambiental e Reversa. **Slide share**, 8 set. 2016. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/JoceleniltonGomes/logstica-ambiental-e-reversa>>. Acesso em: 29 set. 2021.
- GOV BR. **Bolsonaro regulamenta lei que estabelece Política Nacional de Resíduos Sólidos**. 12 fev. 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2020/02/bolsonaro-regulamenta-lei-que-estabelece-politica-nacional-de-residuos-solidos>>. Acesso em: 29 set. 2021.
- IMASUL. **Resolução traz mais detalhamento sobre sistemas de logística reversa de embalagens em geral**. 15 maio 2020. Disponível em: <<https://www.imasul.ms.gov.br/resolucao-traz-mais-detalhamento-sobre-sistemas-de-logistica-reversa-de-embalagens-em-geral/>>. Acesso em: 29 set. 2021.



LOGÍSTICA Reversa x Logística Tradicional. **CNLOG**, 23 out. 2019. Disponível em: <<https://www.cnlog.com.br/post/logistica-reversa-versus-logistica-tradicional>>. Acesso em: 29 set. 2021.

MARTINS, R. S. **Gestão da logística e das redes de suprimentos**. Curitiba: InterSaberes, 2019.

RAZZOLINI FILHO, E.; BERTÉ, R. **O reverso da Logística e as Questões Ambientais no Brasil**. Curitiba: InterSaberes, 2013.

ROBLES, L. T. **Logística reversa**: um caminho para o desenvolvimento sustentável. Curitiba: InterSaberes, 2019.

ROBLES, L. T. **Cadeias de Suprimentos**: Administração de Processos Logísticos. Curitiba: InterSaberes, 2015.

SANTOS, B. Atividades Logísticas: Estudo de caso em uma Empresa de materiais para a construção civil localizada no município de Luiziana/PR. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/52823849-Atividades-logisticas-estudo-de-caso-em-uma-empresa-de-materiais-para-a-construcao-civil-localizada-no-municipio-de-luiziana-pr.html>>. Acesso em: 29 set. 2021.

SILVEIRA, A. L. BERTÉ, R.; PELANDA, A. M. **Gestão de resíduos sólidos**: cenários e mudanças de paradigmas. Curitiba: InterSaberes, 2018.

TAYLOR, D. A. **Logística na cadeia de suprimentos**: uma perspectiva gerencial. São Paulo: Pearson, 2005.

TENÓRIO, F. A. G.; SILVA, D. E. P. da; DACORSO, A. L. R. Inovação e tomada de decisão no processo de logística reversa: Uma análise bibliométrica. **Produção Online**, v. 14, n. 2, 2014.

VITORINO, C. M. **Logística**: Bibliografia Universitária Pearson. São Paulo: Pearson-Prentice Hall, 2012.